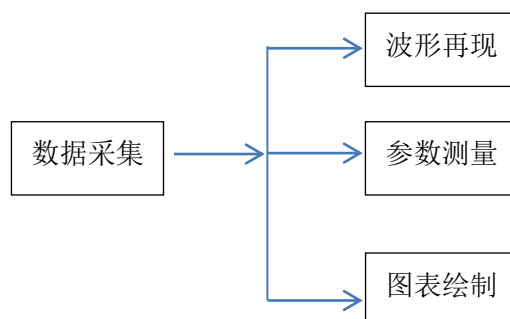


自混合干涉信号测量激光器腔体温度

激光器输出的激光由外界物体反射或散射进入激光腔内并发生干涉的现象，被称为激光自混合干涉效应或光反馈干涉效应以及自注入调制效应。基本原理是多纵模激光器形成的激光自混合信号是各纵模形成的激光自混合信号强度的叠加，当外腔长满足谐振腔光程整数倍条件时，即各纵模模式的自混合信号保持相同相位或者相位延迟为 2π 整数倍时，强度叠加后的自混合信号不存在波形分立。实验通过观察多纵模激光自混合振动信号的波形随激光器腔体温度的变化情况，对激光器谐振腔的温度进行实时监测。

【实验目的】

1. 了解半导体激光器的结构以及各组成部件的作用，正确使用半导体光源。
2. 学会正确使用直流电源、信号发生器、示波器（虚拟示波器）。
3. 掌握利用自混合技术测量激光器腔体温度的原理、实验方法以及数据处理。
4. 掌握 Labview 的使用方法，进行波形再现以及数据处理。



【实验原理】

图 1 为多纵模激光自混合振动信号测量 LD 激光器温度的原理图， M_1 、 M_2 分别是激光器谐振腔的反射面，构成了激光自混合系统激光器谐振腔。 M_3 是外界反馈物体反射面，与 M_2 构成了激光自混合系统外腔。图中的蓝线和红线分别代表纵模模式 1 和纵模模式 2，不同模式激光从 M_2 透射后从 M_3 反馈回激光器腔中，与 LD 谐振腔中本身模式发生干涉，即激光自混合效应。当外腔长满足谐振腔光程整数倍时，即各纵模的自混合信号保持相同相位或者相位延迟为 2π 整数倍时，强度叠加后的自混合信号不存在波形分立。

$$L_{ext} = mn_g L_0 \quad (1)$$

L_{ext} 为外腔长， m 为激光器外腔长模式级数， n_g 为谐振腔内介质的群折射率， L_0 为激光器谐振腔腔长。

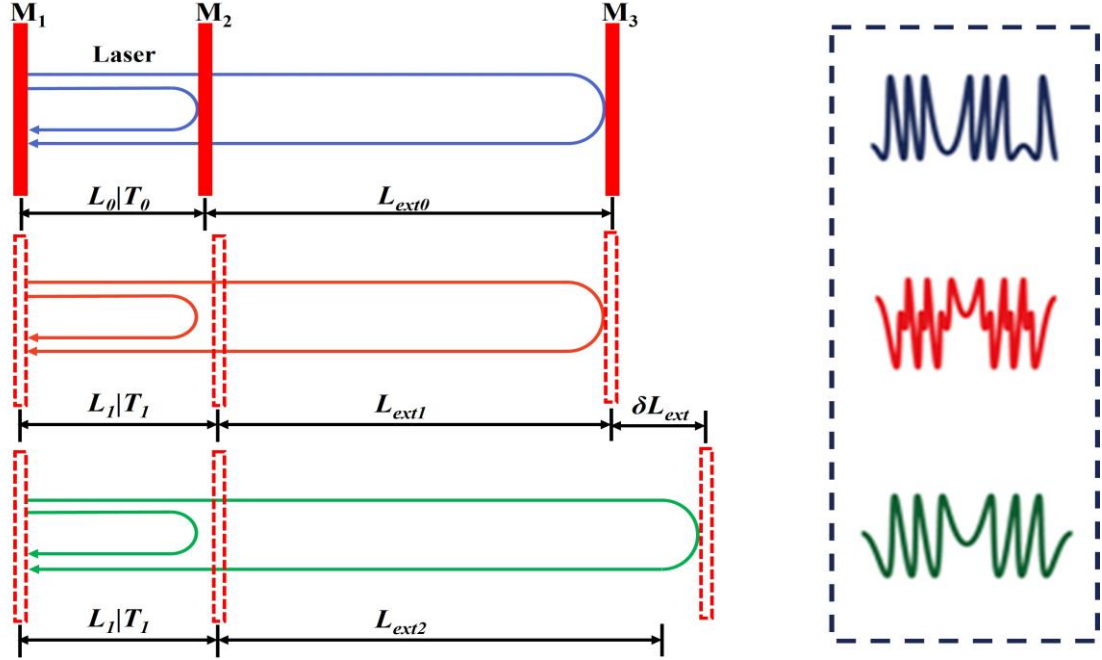


图 1 多纵模激光自混合振荡信号测量腔体温度原理图

右边虚线框内为两个纵模叠加的激光自混合信号波形，即 PD 探测器所能探测到的强度波动信号的波形。初始时，激光器的温度为 T_0 ，当外腔长满足公式 (1)，强度叠加后的自混合信号波形不分立。而当腔体温度变化为 T_1 时，各纵模的相位延迟不再是 2π 的整数倍时，强度叠加后的自混合信号产生波形分立现象。此时，微调外腔长度即补偿外腔长度 δL_{ext} ，使各纵模模式激光信号相位延迟再次变为 2 整数倍，强度叠加后的自混合信号将再次保持完整(不产生波形分立现象)。最终通过实时测量补偿外腔长度，可获得 LD 激光器温度的实时变化。其中，补偿外腔长度与半导体激光器腔体温度关系式如下(2)所示：

$$\delta L_{ext} = \frac{d(mn_g L_0)}{dT} \delta T = m \left[L_0 \left(\frac{dn_g}{dT} + \frac{dn_g}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda_0}{dT} + n_{g0} \frac{dL}{L_0 dT} \right) \right] \delta T \quad (2)$$

其中， $\frac{dn_g}{dT}$ 为折射率温度系数， $\frac{dn_g}{d\lambda}$ 为折射率色散系数， $\frac{d\lambda}{dT}$ 为波长温度系数，

$\frac{d(L)}{L_0 dT}$ 为线性热膨胀系数， n_{g0} 为谐振器内介质初始时的群折射率。

【实验仪器】

直流稳压电源模块、半导体激光器、扬声器、平面镜（或反射膜）、示波器（虚拟示波器）、信号发生器、频谱仪（待用）、电路板（放大与滤波）。

【实验内容】

1. 半导体激光器调试

1) 直流电源模块的使用

直流电源模块 5v 档的正下角有三根引脚，自左向右分别为负极、地、正极，使用时，先接入引线，再将直流电源模块接入电流。

2) 半导体激光器出光测试

拿到半导体激光器（金属盒封装），找到半导体激光器的直流电源引脚正极、地、负极，分别接至直流电源的正极、地、负极，打开直流电源模块，观察半导体激光器是否出光。出光则半导体激光器调试完成。

2. 实验装置的搭建

基于多纵模激光自混合振动信号测量 LD 激光器温度的实验装置图如下：

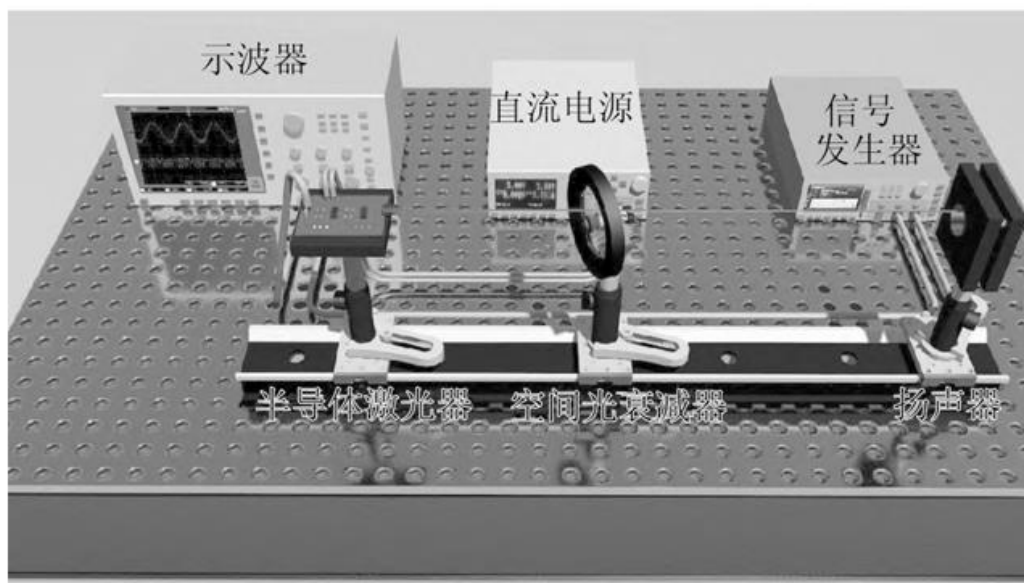


图 2 半导体激光器自混合干涉测量自由光谱区示意图

恒定电流驱动的半导体激光器出射激光，入射到粘有平面镜（反射膜）的扬声器上，扬声器由信号发生器驱动，当光信号携带着扬声器的振动信号返回谐振腔中，被 PD（光电探测器）探测处理，再由后续的放大电路处理，最终在示波器上显示。在光源和外界振动物体间加入空间光衰减器，通过调节衰减器可获得

合适光反馈水平下的的双纵模激光自混合振动信号。扬声器被放置在导轨的滑块上，通过调节滑块位置从而调节激光器外腔长度。

3. 虚拟示波器的使用

本实验我们将使用虚拟示波器来代替传统的信号发生器和示波器并实现其相应的功能。将在电脑上打开虚拟示波器软件，点击示波器按钮，会出现示波器显示与控制界面，将需要探测的信号接入示波器，调节相应参数即可观察到所需探测的信号波形；点击信号发射按钮，会出现信号发射器的控制界面，输入相应参数，将其连接至需要输入信号的装置，即可输出相应的信号。

4. 实验开始

打开直流电源模块，驱动半导体激光器出光。调节光路使激光反射回激光器腔内。

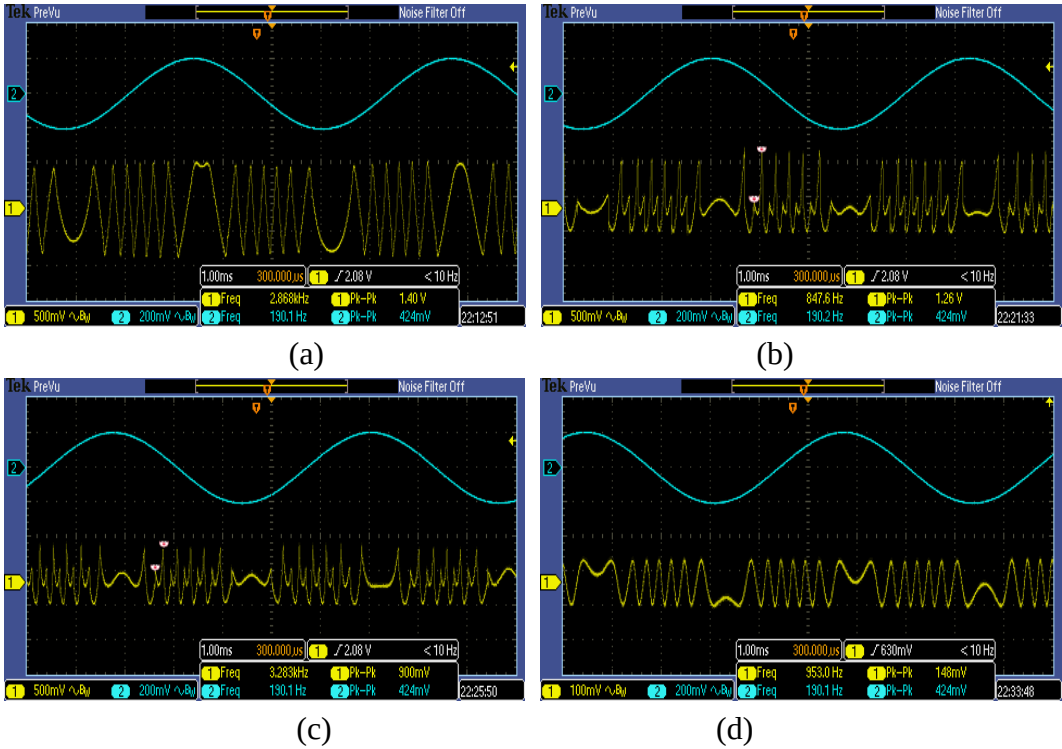


图 3 半导体激光器的双纵模自混合振动信号实验图

1) 自混合信号调试

激光开启后，调节外腔长度至信号波形不分立。随着开启时间的增加，谐振腔体温度会逐渐上升，此时腔体温度变化会导致腔体长度、输出波长及增益介质的有效折射率发生变化，造成不同模式激光自混合振动传感信号相位延迟发生改变，进而造成叠加后的信号发生波形分立现象。

2) 补偿外腔长度，获得温度变化

温度变化时,可以通过微调外腔长度,保证不同模式的振动信号再次恢复到等相位,使叠加形成的自混合信号恢复成可观测的重合波形,记录外腔长度变化量。

3) 实验数据采集

实际的谐振腔内温度测量中,通过信号发生器产生周期性的正弦振动信号,作为驱动信号,用以驱动扬声器振动。激光器开启(初始温度为 T_0),通过调节外腔长度(初始的外腔长记为 L_0),使初始激光自混合振动传感信号保持完整波形,记录此时波形。当开启一段时间后,激光器的温度升高为 T_1 ,当外腔长保持不变时,自混合振动传感信号发生了明显的波形分立现象,记录此时波形。此时,通过微调外腔长度,将腔长变为 L_1 ,振动信号又从分立状态又从分立状态恢复为初始波形,记录此时波形。循环上述过程,通过不同时刻的激光自混合传感信号完整波形进行实时追踪,调节外腔长度,结合公式(2),即可获得激光器腔体的温度变化过程。

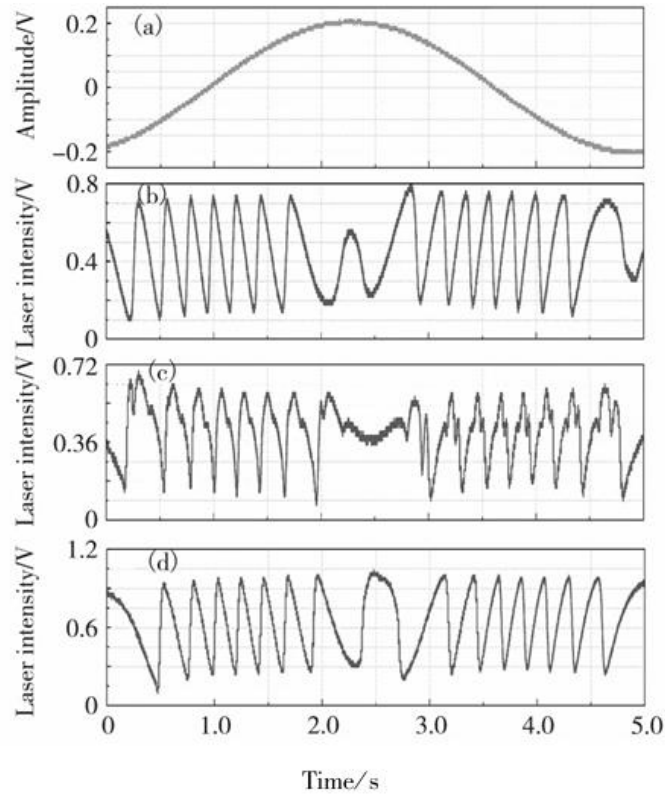


图 3 多模激光器自混合振动干涉信号波形图: (a)信号发生器的驱动信号; (b) $T=T_0$,

$L_{ext}=L_0$; (c) $T=T_1$, $L_{ext}=L_0$; (d) $T=T_1$, $L_{ext}=L_1$;

4) 对比不同 m 级数下的多纵模半导体激光器腔体温度的实验结果

不同级数 m 的值会影响谐振腔体测量的灵敏度和分辨率。在实验中,可以

在两个相差较远的位置，调节外腔长度，获得不同级数 m 下激光器腔体的温度实时监测结果。如，记录 $m=66$ 和 $m=140$ 的不同外腔模式下，对激光器的谐振腔体温度监测的结果。

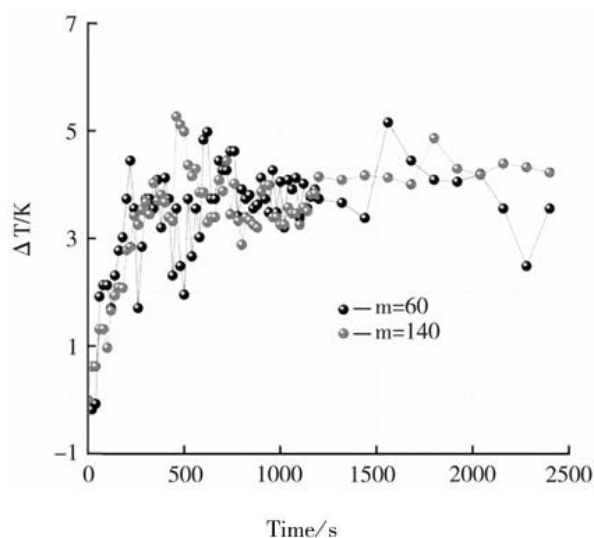


图 4 不同 m 级数下多纵模半导体激光器腔体温度的测量结果：

【注意事项】

1. 使用电源模块的时候，注意用电安全。
2. 虚拟示波器应按操作规程正确使用。
3. 不要用眼睛直视 LD 激光器，以免对眼睛造成的损伤。
4. 调节滑块位置过程中，需保持衰减片及光路的稳定

【思考题】

1. 思考造成激光开启后腔内温度波动的原因可能是哪些。
2. 不同级数 m 的值谐振腔体测量结果差异的原因是什么。
3. 在 Labview 中如何对采集到的信号进行 FFT 变换，得到信号的频谱图。
4. 利用 Labview 建立虚拟实验，完成不同外腔长下的自混合信号的模拟。

【作业提交】 第九周上课前交基础实验实验报告+拓展实验报告（labview 仿真）